

Die Einbettung ι — Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll

HLV-Zeitsektor $\hookrightarrow$ FFGFT-Rekursion (Dok. 299)

Johann Pascher

2026

Dok. 299 Die Einbettung ι – Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll (HLV-Zeitsektor $\hookrightarrow$ FFGFT-Rekursion)

Zweck und Abgrenzung

Dok. 297 hält die Einbettung

$$\iota: \text{HLV-Grundobjekt} \hookrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \quad (.1)$$

als offene Vermutung fest: strukturell plausibel, aber nicht konstruiert. Dieses Dokument setzt den nächsten sauberen Schritt (P35) als *Protokoll* auf – es fixiert *vor* der gemeinsamen Ausarbeitung Definitionsbereich, Zielraum, die Kandidatenabbildung, die passenden Null-Modelle (matched nulls) und das Entscheidungskriterium. Es ist kein Beweis und keine Behauptung über ein Ergebnis; es benennt, was als *erzwungen* und was als bloß *zugelassen* zu gelten hätte, damit die spätere Auswertung nicht nachträglich justiert werden kann.

Der Rahmen ist der *Zeitsektor*. Nach der Präzisierung im Korrektur-Register (Dok. 190, R47) sind zwei Sinne des Enthaltenseins sauber zu trennen: *dimensional* zählt HLV größer ($T^7 = T^4 \times T^3$, $7 = 4 + 3$; R43), *gehaltlich im Zeitsektor* gilt $\text{HLV} \subset \text{FFGFT}$, denn das HLV-Spiralzeit-Fenster ist ein beschränkter Ausschnitt der ausgerollten Rekursionszeit. In einheitlicher Schreibweise – beide $D_6 + \text{Zeit}$, HLV als $D_6 + \text{Spiralzeit}$, FFGFT im Hilbertraum als $D_6 + \text{Rekursionszeit}$ – ist das Fenster nicht additiv, sondern intern. ι ist genau die Abbildung, die diesen internen Ausschnitt explizit macht.

Dass es sich um einen Ausschnitt handelt, nimmt dem Fenster keinen Wert (Dok. 298): ein Teilmodell, das auf seiner Skala korrekt ausgewertet, wird nicht widerlegt, sondern verortet. ι liefert dem Ausschnitt das kompakte Ganze zurück, dessen Reduktion er ist.

Definitionsbereich: die HLV-Seite

Dok. 297 (§„Zwei HLV-Spiral-Zeiten“) trennt zwei verschiedene Objekte, die HLV beide „Spiral-Zeit“ nennt. Sie sind getrennte Einbettungskandidaten und dürfen im Protokoll nicht vermischt werden.

Objekt A – die geometrische Zeit. Das A_5 -Singlet auf dem S^1 -Faktor der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): entkoppelt, separabel, ohne Gedächtniskanal. Rein geometrisch.

Objekt B – die temporal-dynamische Spiral-Zeit. Der triadische Operator $\Psi(t) = (U_1, U_2, U_3)$ mit Gedächtniskanal U_3 (Krueger, Consciousness-Dokument, Gl. 7): ein beschränkter Fenster-Akkumulator mit festem, gleitendem Fenster M_m (*sliding window*); ältere Werte fallen aktiv heraus. In jeder Darstellung – linear, polar, spiralförmig – bleibt die Abhängigkeitsstruktur dieselbe: endliches Kurzzeitgedächtnis mit festem Horizont M_m , ohne Akkumulation (Dok. 297: die Spiraldarstellung ist Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft).

Zielraum: die FFGFT-Seite

Der Zielraum ist die kompakte Rekursion im Hilbertraum $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282, verlustfreie Bijektion). Drei Strukturelemente sind für ι maßgeblich:

- **Der Gedächtniskern.** Die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$ (Dok. 283) – die volle, akkumulierende Gedächtnisstruktur der Rekursion.
- **Die eingefrorene Windung.** In der frozen-Konfiguration (Dok. 295) schließt die Windung nach genau $1/(100 \xi_0) = 75$ Umläufen; das ist die kleinste kohärente Einheit der Rekursion.
- **Die K_{frak} -Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100 \xi_n)$: der gegenwärtige Zustand trägt die gesamte Vorgeschichte als strukturelle Einprägung; sie erzeugt die log-Spirale mit Verhältnis e (Dok. 295). Gedächtnis als generative Struktur, nicht als Speicher.

Die Kandidatenabbildung ι (zwei Zweige)

Entsprechend den zwei Objekten des Definitionsbereichs hat ι zwei Zweige mit verschiedenen natürlichen Orten.

ι_{geo} (Objekt A). Das A_5 -Singlet (S^1 , entkoppelt) bildet auf den $\xi \rightarrow 0$ -Fixpunkt der Rekursion ab – die geometrisch separable, informationsärmste Konfiguration der kompakten Zeit (konstante Ganghöhe, Windung schließt nach 75). Es ist archimedisch aus geometrischer Faktorisierung, trägt aber kein Verhältnis e (Dok. 295 §10: auf dem e -Kriterium blockiert).

ι_{dyn} (Objekt B). Das Fenster U_3 bildet auf den Hard-Reset-Kern mit endlichem Träger unterhalb eines Umlaufs ab:

$$\iota_{\text{dyn}} : U_3 \hookrightarrow \{K \in L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \mid K(t - \tau) = 0 \text{ für } t - \tau > M_m \cdot \Delta t, M_m < 75\}. \quad (.2)$$

Das entspricht dem Markov-Grenzfall des Gedächtniskerns ($g_k \rightarrow 0$, Dok. 283), verschärft auf ein beschränktes Fenster. Beide Zweige sind beschränkte Ausschnitte (Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit; genau das ist das gehaltliche HLV $\subset$ FFGFT des Zeitsektors.

Die Informationshierarchie (Dok. 297) ordnet die Zweige ein:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{archimedisch} \subset \text{log-Spirale } (e) = \text{FFGFT-Kern}. \quad (.3)$$

Das geometrische Singlet liegt seitlich zu dieser Kette (archimedisch aus Faktorisierung, nicht aus Akkumulation). Jede Stufe ist informationsärmer als die nächste; U_3 ist die ärmste.

Die Forcing-Frage: erzwungen oder bloß zugelassen

Der Kern des Protokolls. Dass ein Ausschnitt *existiert*, in den sich U_3 einbetten lässt, ist schwach – ein beschränkter Fenster-Operator lässt sich in den degenerierten Randfall jeder hinreichend reichen Rekursion legen. Die inhaltliche Frage ist, ob die Einbettung *erzwungen* oder nur *zugelassen* ist. Dies ist dieselbe Forcing-Logik wie im C3A5-Spezifitätstest (Dok. 293/294), auf die Zeitachse übertragen.

Erzwungen (HLV $\subset$ FFGFT im Zeitsektor, echt). Der Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion fällt *notwendig* mit dem Hard-Reset-Kern von U_3 zusammen, und ein unabhängiger Invariant des Ausschnitts stimmt mit U_3 überein, wo generische beschränkte Fenster-Operatoren es nicht tun. ι ist dann die eindeutige strukturelle Verortung.

Zugelassen (bloße Kompatibilität). ι bettet nur verträglich ein: jeder beschränkte Fenster-Operator säße gleichermaßen im degenerierten Randfall, und der Treffer trägt keinen über die Definition hinausgehenden Gehalt (P35).

Zirkularitäts-Vorbehalt (P35). U_3 ist per Konstruktion ein Hard-Reset-Fenster. Es als Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion zu lesen, ist daher zunächst *definitorisch*, keine unabhängige Bestätigung – genau wie das ikosaedrische Objekt, das den ikosaedrischen Referenzabstand null ergibt, weil es dieses Objekt *ist* (Dok. 294). Das Forcing muss deshalb aus einer *unabhängigen* Signatur kommen, die U_3 mit dem Rekursions-Ausschnitt teilt, ohne dass beide durch dieselbe Konstruktionsvorschrift definiert sind.

Matched Nulls (Zeitachse, ι_{dyn})

Das Forcing wird gegen eine Familie passender Null-Modelle geprüft – das zeitliche Gegenstück zu Achsen-Shuffle und generischen Tight-Frames (Dok. 293/294). Sie spiegelt zugleich Marcells eigene OP8-Null-Familie (Dok. 297), damit die Instrumente ineinandergreifen:

- **memory-free Markov** – die Basislinie, die ι_{dyn} im Randfall vorhersagt;
- **phase-shuffled** und **time-shuffled** – zerstören zeitliche Struktur bei erhaltener Randstatistik;
- **coherence-only** und **information-only** – isolieren Einzelkanäle;
- **generischer Fenster-Operator** – zufälliges M_m , zufälliger Kern mit gleichem Träger: das direkte Analogon zu „zufällige Drehachse / generischer Tight-Frame“;
- **generische ML-Basislinie.**

Kalibrierung wie im Spezifitätstest: ein exakter Rekursions-Ausschnitt ergibt Abstand null, generische Fenster-Operatoren liegen in einem breiten Band. ι_{dyn} ist *erzwungen* genau dann, wenn U_3 am Nullpunkt sitzt, wo die generischen Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn jeder Fenster-Null denselben Abstand erreicht.

Matched Nulls (geometrischer Zweig, ι_{geo})

Für den geometrischen Zweig ist die Null-Familie das räumliche Gegenstück – Achsen-Shuffle und generische Frames im Sinne von Dok. 293/294, hier in der mit der HLV-Seite abgestimmten Form:

- **zufällige C_3/A_5 -Einbettungen** – der native Carrier gegen beliebig gedrehte Einbettungen der Drei-/Fünf-Zähligkeit;
- **alternative Projektionssterne** – andere Schnitt-Sterne als der ikosaedrische;
- **Tetra-/Oktaeder-Kontrollen** – kristallographische Punktgruppen ohne Fünf-Zähligkeit als Negativkontrolle;
- **shuffled C_3 -Basen** – permutierte Faser-Basen bei erhaltener Randstatistik;

- **spektral gematchte Nullträger** – Träger mit gleichem Leistungsspektrum, aber ohne die ikosaedrische Achsenstruktur.

Kalibrierung wie im C_3A_5 -Spezifitätstest (Dok. 294): der exakt ikosaedrische Projektor ergibt Abstand null zum Referenzspektrum (alle fünfzehn Winkel $63,435^\circ$, Umverteilung $2/9$), generische Frames liegen in einem breiten Band (Median-RMS ≈ 22). ι_{geo} ist *erzwungen* genau dann, wenn der native Carrier am Nullpunkt sitzt, wo diese Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn generische Einbettungen denselben Abstand erreichen.

Gemeinsam gebuchte Architektur. Beide Null-Familien sind mit der HLV-Seite abgestimmt. Krueger (IOTA-BRIDGE1 v0.1) prüft dieselbe finite Proxy-Frage – ein native-6D-Spiralzeit-Fenster- Carrier als C_3 -Faser-kompatibles Objekt im finiten $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ -Proxy – unter Spektral-, C_3/A_5 -, U_3 -Zeitfenster- und Screen-/Informations-Diagnostik. Die Claim-Grenze ist beidseitig eng: PASS = finite-proxy ι -forcing candidate (kein Untermengen-Beweis, keine Physik-/Massen-/QFT-/GR-Ableitung); BLOCK = diese konkrete finite Einbettungsrouten ist verengt oder blockiert.

Entscheidungskriterium und Falsifikation

Der vorregistrierte OP8-Neuro-Test (Dok. 297) ist der äußere Entscheidungstest; das Forcing-Protokoll ergänzt ihn um die Spezifitätsstufe:

1. M_3 **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie nicht.** U_3 liegt vollständig im degenerierten Randfall. ι_{dyn} hält im Markov-Grenzfall – aber allein daraus folgt *zugelassen*, nicht *erzwungen* (jedes Hard-Reset-Fenster erreicht dies). Für das Forcing ist zusätzlich der Spezifitätslauf nötig.
2. M_3 **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie klar.** U_3 trägt Nicht-Markov-Struktur (Revivals, BLP-Rückfluss, oszillierender Kern, Korrelationen über M_m hinaus). Die einfache ι_{dyn} in den Markov-Grenzfall ist *falsifiziert*; eine reichere Einbettung höher in der Hierarchie (Richtung log-Spirale e) ist zu konstruieren.
3. **Forcing-Verdict (unabhängig von 1/2).** Ein Spezifitätslauf – das Zeitachsen-Analogon zu `a5_bridge_discrimination.py` – misst den Abstand eines *unabhängigen* Invarianten des Rekursions-Ausschnitts zu U_3 gegen die *matched nulls*. Abstand null bei U_3 und breites Band bei den Fenster-Nulls $\Rightarrow$ *erzwungen*; sonst *zugelassen*.

Zu konstruieren (Bringschuld)

1. Für ι_{geo} : den ϕ -ikosaedrischen Projektor von HLV explizit als Operator auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser darstellen ($\in \text{End}(\mathbb{C}^3)$ mit C_3 -Invarianz; Dok. 297, Schritt 1).
2. Für ι_{dyn} : den Markov-Grenzfall-Kern der Rekursion ($g_k \rightarrow 0$, Dok. 283) und seinen Abstand zu U_3 s Hard-Reset-Kern gegen die *matched-null-Familie* berechnen – das Zeitachsen-Analogon zum Spezifitätstest.
3. Die Forcing-Metrik festlegen: Abstand-zum-Rekursions-Ausschnitt, so kalibriert, dass exakter Ausschnitt $\rightarrow 0$, generisches Fenster $\rightarrow$ breites Band.

Definitionsbereich, Zielraum und Nullfamilie sind mit diesem Dokument festgelegt; offen bleibt allein die Konstruktion der drei Artefakte.

Durchgeführter Gegenlauf (Ergebnis, korrigiert)

Eine erste Fassung (v0.1) reduzierte das Spiralzeit-Fenster auf einen *windungslosen* Hard-Reset-Kern und stellte fest, dass dieser keinen Rückfluss trägt – das ist beinahe tautologisch, denn ein Kern ohne Windung kann per Konstruktion keine Wiederkehr tragen, und es prüft nicht Marcells tatsächliches Objekt. Sein Objekt ist durch einen *Windungswinkel* θ definiert (die Steigung der archimedischen Spirale in Rekursionszeit); der Winkel *ist* die Struktur. Die korrigierte Fassung (Dok299_Skripte/ffgft_299_iota_gegenlauf_winding_locked.py, SHA256, Seed 20260708) schreibt θ explizit in den Kern, $k_\theta(s) = e^{-s/\tau} \cos(\theta s)$, $s = 0 \dots M-1$, und fährt θ durch. Objekt und Zeuge bleiben getrennt (Zeuge: BLP-Rückfluss 5,125, Dok. 283); die Nulls teilen *dieselbe* Einhüllende, nur mit inkohärenter Phase – so isoliert der Test genau den Beitrag des Winkels.

Windung θ	Rückfluss	Lesart
0 (keine Windung)	0,00	Markov-Grenzfall (in Bande)
$1/\phi \approx 0,618$	0,00	in Bande (zugelassen)
goldener Winkel $\approx 137,5^\circ$	0,159	über Bande
phasengeschüffelte Null (q95)	0,076	inkohärente Schranke

Sobald der Winkel im Kern steht, ist die Antwort nicht mehr durch die Konstruktion festgelegt. Bei den meisten Windungen frisst das Hard-Reset (endliche Breite $\sim 1/M$) die Wiederkehr auf $\Rightarrow$ Rückfluss in der Nullbande, zugelassen. Am *goldenen Winkel* jedoch überlebt sie die Verbreiterung und hebt sich über die inkohärente Bande (0,159 vs. q95 0,076); die erste Schwelle liegt bei $\theta_c \approx 1,82$ rad. Das Verdikt ist damit **bedingt statt vorab entschieden**: zugelassen, falls die tatsächliche Windung θ^* des nativen Carriers unter θ_c liegt; erzwungen (und Dok. 297 an diesem Punkt unter Spannung), falls θ^* am goldenen Winkel sitzt. θ^* ist aus dem HLV-Carrier zu pinnen – hier als Kandidat markiert, nicht behauptet. Die absolute Zahl (0,159) ist klein gegen den Zeugen 5,125 und der Test bleibt ein finiter Proxy; *relativ zur inkohärenten Phase* ist es an dieser Windung aber ein positives Signal, kein Nullbefund. Die frühere unbedingte Lesart (v0.1) war ein Artefakt der winkellosen Reduktion.

Der geometrische Zweig (ι_{geo}) ist als Diskriminanten-Test mitgeführt: die 15 paarweisen Achsenwinkel gegen eine *feste* ikosaedrische Referenz ($63,435^\circ$), nicht gegen Achsen aus dem Carrier. Ikosaedrisch $\rightarrow 0^\circ$, Zufallsstern-Median $21,7^\circ$ – die feste Referenz trennt, wo ein selbstbezüglicher Score jeden Stern auf ≈ 0 zöge. Das ist die Anti-Zirkularitäts-Bedingung, die ein Forcing-Test im geometrischen Zweig erfüllen muss.

Korrekturwert K_{frak} aus dem Schließungs-Komma

Die aufgerollte Rekursion schließt sich erst nach $N = 1/(100\xi_0) = 75$ gleichen Teilstücken, nicht nach einer Umdrehung. Die Näherung „eine Umdrehung deckt sich“ vernachlässigt einen kleinen Faktor: 75 jeweils um ε verkürzte Umdrehungen ergeben die exakte Schließung, $75(1 - \varepsilon) = 74$, also $\varepsilon = 1/75 = 100\xi = 0,0133\dots$ (das Schließungs-Komma; als Winkel $2\pi/75 = 4,8^\circ$ pro Umdrehung). Der Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ ist damit

$$K_{\text{frak}} = 1 - \varepsilon = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,9867,$$

in der Form, die der Korpus durchgängig führt (Dok. 133/231/032/285).

Wichtig: $75 = 1/(100\xi)$ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ sind beide nur 100ξ ; das Komma *re-exprimiert* die bereits verankerte 100ξ , es leitet sie nicht neu ab. Der Anker liegt in Dok. 133 (Faktor 100 aus dem RG-Lauf, K_{frak} fixiert durch m_e/m_μ -Konsistenz) und in ξ selbst (Higgs/ α /Koide). Ausführlich in Dok. 300.

Für die Projektionsseite (Marcel) folgt eine Konsistenz-Bedingung: *wenn* seine geschlossene Projektion ein Ausschnitt derselben Rekursion ist, trägt die Umrechnung zur aufgerollten Kurve den unabhängig verankerten Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ – nicht aus der 75 und nicht frei gewählt.

Status

Arbeitsdokument und vorregistriertes Forcing-Protokoll (P35). ι bleibt Vermutung (Dok. 297). Dieses Dokument fixiert die Prüfarchitektur vor dem gemeinsamen Lauf, damit das Verdikt – erzwungen oder zugelassen – nicht nachträglich verschoben werden kann. Die Disziplin gilt symmetrisch: sie bindet auch dann, wenn der Ausgang FFGFT begünstigt.